

Nom :	DS 5 : Transformations chimiques	Note :
Prénom :		
Classe :		

Questions de cours :

1. Donner la définition d'un nombre stœchiométrique.
2. Représenter la phrase associée à l'équation de réaction suivante :

$$\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$$
3. Nommer l'unité utilisée pour exprimer la quantité de matière et expliquer ce qu'elle représente.
4. A quelle quantité de matière correspond $3,5 \times 10^{28}$ molécules de dichlore Cl_2 ?

Exercice 1 : Le fer est attaqué !

Le fer sous forme métallique ne résiste pas à l'attaque des acides s'il n'est pas au préalable recouvert d'une couche de protection.

L'acide chlorhydrique de formule $(\text{H}^+ ; \text{Cl}^-)$ est ajouté sur le fer solide $\text{Fe}(\text{s})$. Il se produit un dégagement gazeux ainsi que des ions fer (II) Fe^{2+} . Les ions chlorure Cl^- sont toujours présents en solution à la fin de la réaction (ils n'ont pas réagi).

1. Écrire et équilibrer l'équation de réaction.
2. Quel est le gaz formé ?
3. Proposer un protocole qui permettrait d'identifier le gaz formé.

Exercice 2 : Ajuster les équations suivantes.

1. $\text{C}_7\text{H}_8(\text{g})$ + $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow$ $\text{CO}_2(\text{g})$ + $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
2. $\text{CO}(\text{g})$ + $\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow$ $\text{CO}_2(\text{g})$ + $\text{N}_2(\text{g})$
3. $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ + $\text{I}^-(\text{aq}) \rightarrow$ $\text{I}_2(\text{g})$ + $\text{Fe}(\text{s})$
4. $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ + $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ + $\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow$ $\text{NO}(\text{g})$ + $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ + $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

Exercice 3 : Inoxydable

L'aluminium est un métal connu pour sa résistance à l'oxydation. En effet il subit à sa surface une réaction lente d'oxydation sous l'effet du dioxygène de l'air où l'aluminium solide $\text{Al}(\text{s})$ forme de l'oxyde d'aluminium $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$ qui forme une couche protectrice pour le reste du métal.

1. Écrire puis équilibrer l'équation d'oxydation de l'aluminium
2. On souhaite réaliser oxyder 300 g d'aluminium. Calculer la quantité de matière correspondante.
3. Quelle masse de dioxygène sera nécessaire à la réaction ?
4. Quelle sera la masse d'oxyde d'aluminium formée ?

Données : $m(\text{Cl}) = 5,85 \times 10^{-26} \text{kg}$
 $m(\text{Al}) = 4,46 \times 10^{-26} \text{kg}$
 $m(\text{O}) = 2,66 \times 10^{-26} \text{kg}$
 $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$